

Sistemas de Detecção de Intrusões: Snort

Neste trabalho vamos analisar o funcionamento de um Sistema de Detecção de Intrusões (IDS), o Snort na sua versão 2. Para isso, vamos usar uma máquina Linux com o IDS, pode ser a VM Ubuntu dos trabalhos anteriores, e outras duas máquinas para produzir o tráfego para ser analisado pelo IDS, que podem ser a VM Kali dos trabalhos anteriores e a sua máquina hospedeira.

Para efeitos da instalação do IDS, é conveniente ter mais um adaptador de rede na VM Ubuntu. No Virtualbox, adicione mais um adaptador de rede à VM Ubuntu e defina-a como sendo do tipo “Host Only”. Além disso, como esta máquina tem de ter acesso a todo o tráfego na rede a monitorizar, na configuração avançada do novo adaptador de rede deve seleccionar “Permitir Tudo” no campo “Modo Promíscuo” (desta forma estamos a simular a ligação a uma porta de monitorização de um switch).

O outro adaptador de rede da VM Ubuntu deve estar definido com um tipo que permita o acesso à Internet, uma vez que isso vai ser necessário para poder instalar o software necessário.

Ainda no Virtualbox, altere também a configuração do adaptador de rede da VM Kali para ser do tipo “Host Only”, para ficar na mesma rede que a VM Ubuntu.

1. Instalação do Snort

O Snort é uma aplicação de código aberto (*open source*) para deteção e prevenção de intrusões a redes (NIDS – *Network Intrusion Detection System*). Tem a capacidade de analisar tráfego e pode ser usado para detetar uma variadíssima quantidade de ataques.

Antes de iniciar a instalação do Snort na sua VM Ubuntu anote os nomes dos adaptadores de rede e respetivos os endereços IP e máscaras de rede.

Instale o Snort na sua máquina virtual Ubuntu, usando o comando:

```
sudo apt-get install snort
```

Quando solicitado, indique qual o adaptador de rede a monitorizar (o correspondente ao adaptador do tipo “Host Only” no Virtualbox) e introduza o endereço e máscara da rede a monitorizar, que deve ser a rede do adaptador “Host Only” da sua máquina. Indique a rede e máscara usadas.

Verifique se o Snort está instalado, usando o comando abaixo.

```
snort -V
```

Indique qual a build da sua versão do snort.

Teste a configuração atual do snort, usando o seguinte comando:

```
sudo snort -c /etc/snort/snort.conf -T
```

Apresente uma imagem que indique o estado da configuração.

Com recurso ao manual do Snort (`man snort`) descreva, com as suas palavras, cada uma das opções usadas no comando anterior.

2. Snort em modo Sniffer

Em modo sniffer, o snort apresenta o tráfego que foi no adaptador de rede que está a ser monitorizado.

Na sua VM Ubuntu, inicie o Snort usando o seguinte comando (atenção que o v é minúsculo):

```
sudo snort -v
```

Na sua VM Kali, faça um ping para www.ua.pt.

Termine o ping. Regresse à VM Ubuntu e indique o que acontece no terminal onde iniciou o Snort.

Termine o Snort usando CTRL-C. Atenção que pode demorar algum tempo até que o Snort termine e a prompt apareça.

Os pacotes apresentados na consola apenas mostravam informação de Layer 3 (camada de rede).

Para mostrar também informação da camada de transporte (Layer 4), use o seguinte comando:

```
sudo snort -vd
```

Na sua VM Kali faça novamente ping para www.ua.pt.

Termine o ping e, na VM Ubuntu, termine o Snort usando CTRL-C. Apresente uma imagem com os pacotes capturados.

Para que o Snort apresente também informação da camada de ligação (Layer 2), use o comando:

```
sudo snort -vde
```

Repita o processo anterior e apresente uma imagem com a captura apresentando a informação da camada de ligação.

3. Snort em modo *Packet Logger*

O Snort pode guardar em ficheiros os pacotes analisados e os alarmes gerados.

Na sua VM Ubuntu, na man-page do snort (man snort), veja o que faz a opção -l (letra L minúscula).

inicie o Snort com o seguinte comando. Note o ponto no final do comando, que significa a pasta atual.

```
sudo snort -l .
```

Na sua VM Kali faça novamente ping para www.ua.pt.

Termine o ping e, na VM Ubuntu, termine o Snort usando CTRL-C.

Analise o conteúdo da pasta atual. Nela deve encontrar um ficheiro semelhante ao seguinte:

```
-rw----- 1 root root 1510 mai 29 19:06 snort.log.1685383543
```

Usando o Wireshark abra o ficheiro, tendo em atenção que o dono do ficheiro é o utilizador root.

Consegue ver os pacotes do ping? Apresente uma imagem da captura no Wireshark.

4. Snort em modo de Detecção de Intrusões em Redes (IDS)

A análise do tráfego é feita através de um conjunto de regras que definem as características dos pacotes que devem gerar alarme. O Snort traz um conjunto de regras e, além disso, permite a importação de novas regras

e que o utilizador defina as suas próprias regras. As regras são armazenadas na pasta /etc/snort/rules. Aceda a esta pasta e indique quantos ficheiros com regras lá existem. Abra um ficheiro e analise as regras.

As regras definidas pelo utilizador devem ser colocadas no ficheiro “/etc/snort/local.rules”. Abra este ficheiro e, no final, introduza a seguinte regra:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP detected!"; sid: 1000052; rev:1; classtype:icmp-event;)
```

Explique o significado desta regra.

Depois de introduzir a regra, salve o ficheiro.

Inicie o Snort usando o seguinte comando:

```
sudo snort -A console -c /etc/snort/snort.conf
```

Na sua VM Kali faça novamente ping para para www.ua.pt.

Termine o ping e explique o que observa na sua VM Ubuntu, incluindo uma captura de ecrã.

Aceda à pasta “/var/log/snort” e verifique o conteúdo da pasta. Veja o conteúdo do ficheiro “alert”. O que é que contem? Apresente uma captura do seu conteúdo.

5. Conclusão

Elabore um relatório sobre o trabalho efetuado, que inclua as respostas às questões efetuadas e inclua imagens evidenciando aspetos importantes do trabalho.

Submeta o relatório na página da disciplina na plataforma de ensino a distância da Universidade de Aveiro (elearning.ua.pt).